

## Рабочий лист: Задание 15 ЕГЭ. Показательные неравенства

### Теория

#### Основное правило

Неравенство  $a^{f(x)} > a^{g(x)}$ , где  $a > 0$ ,  $a \neq 1$ :

- Если  $a > 1$  (возрастающая):  $f(x)$  \_\_\_\_\_  $g(x)$  (знак \_\_\_\_\_)
- Если  $0 < a < 1$  (убывающая):  $f(x)$  \_\_\_\_\_  $g(x)$  (знак \_\_\_\_\_)

#### Свойства степеней

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| • $a^n \cdot a^k =$ _____   | • $a^{-n} =$ _____          |
| • $\frac{a^n}{a^k} =$ _____ | • $a^n \cdot b^n =$ _____   |
| • $(a^n)^k =$ _____         | • $\frac{a^n}{b^n} =$ _____ |

#### Алгоритм метода замены

1. Замена:  $a^x =$  \_\_\_\_\_, при этом \_\_\_\_\_  $> 0$  (ОДЗ замены!).
2.  $a^{2x} = (a^x)^2 =$  \_\_\_\_\_;  $a^{-x} =$  \_\_\_\_\_.
3. Решить неравенство относительно \_\_\_\_\_.
4. Выполнить \_\_\_\_\_ замену.
5. Учесть ОДЗ: \_\_\_\_\_  $> 0$ !

## Разбор примера

Задача №0

Решите неравенство:

$$\frac{3^x(3^x - 2)(3^x - 5)}{(3^x - 3)(3^x + 7)} > 0$$

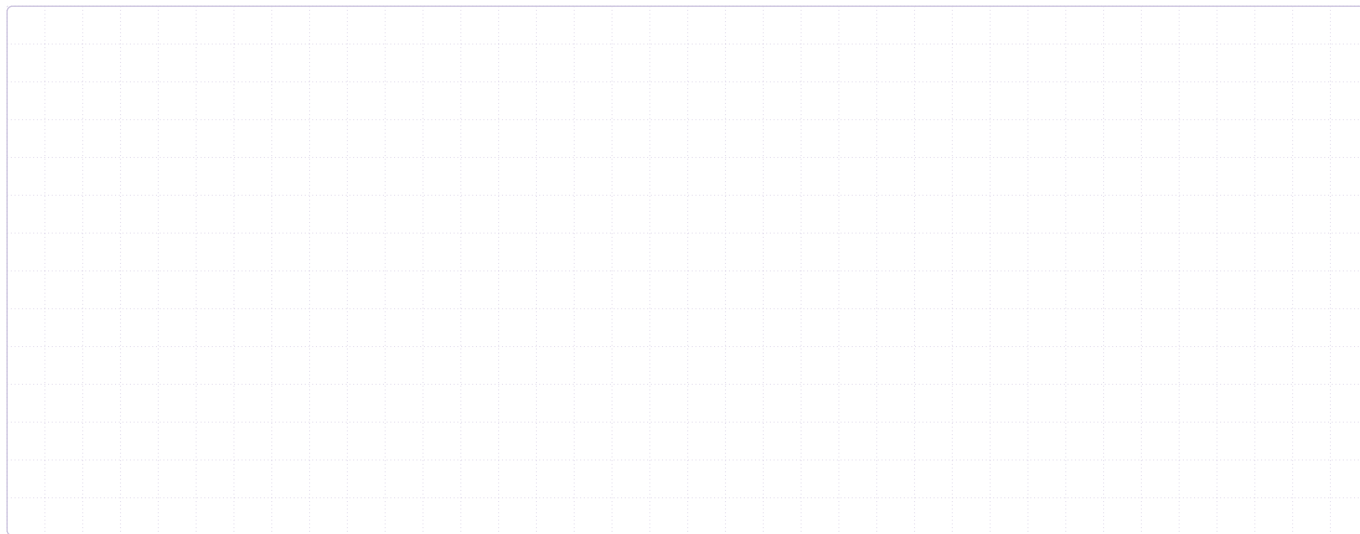


## Классная работа

### Задача №1

Решите неравенство:

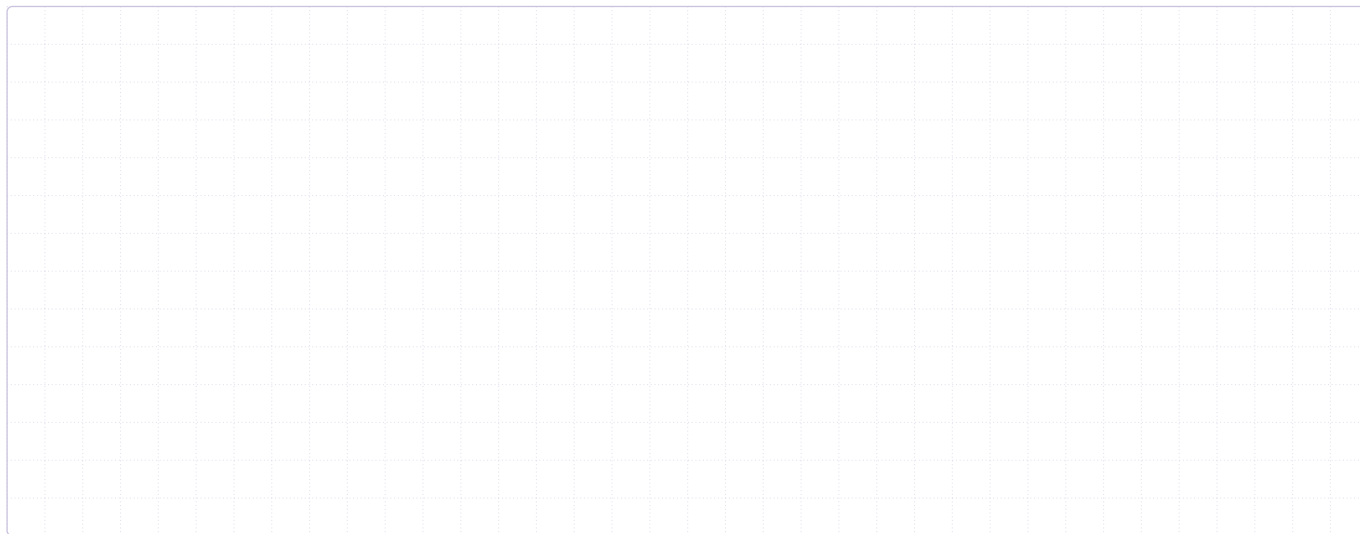
$$2^x + 3 \cdot 2^{-x} \leq 4$$



### Задача №2

Решите неравенство:

$$4^{\sqrt{x}} - 9 \cdot 2^{\sqrt{x}} + 8 < 0$$

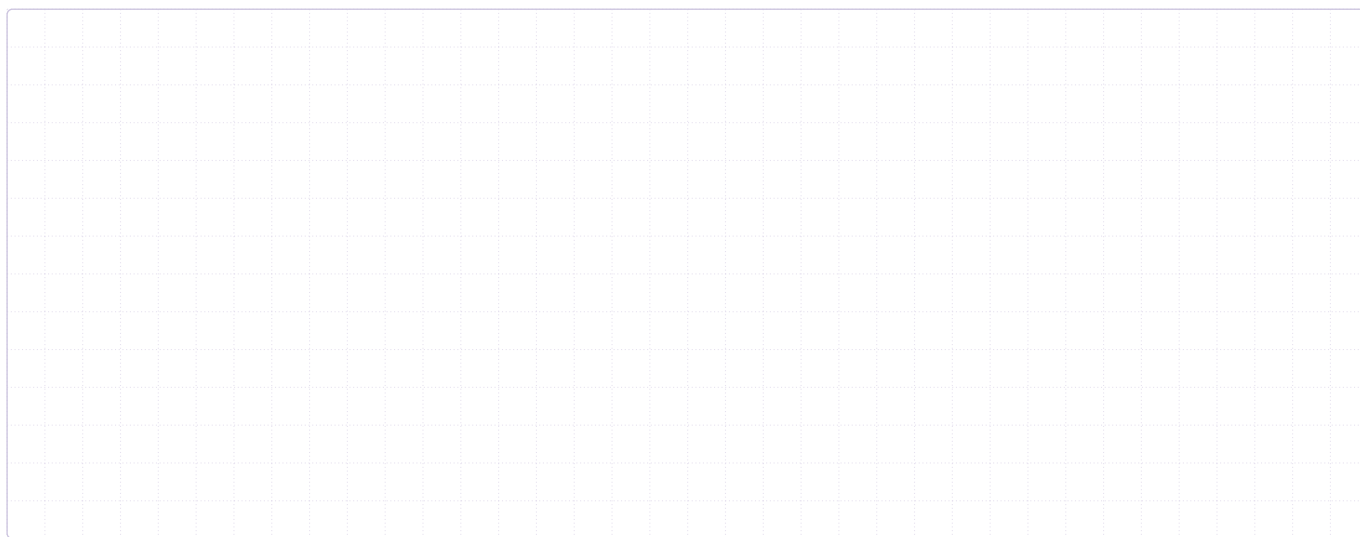


## Классная работа (продолжение)

### Задача №3

Решите неравенство:

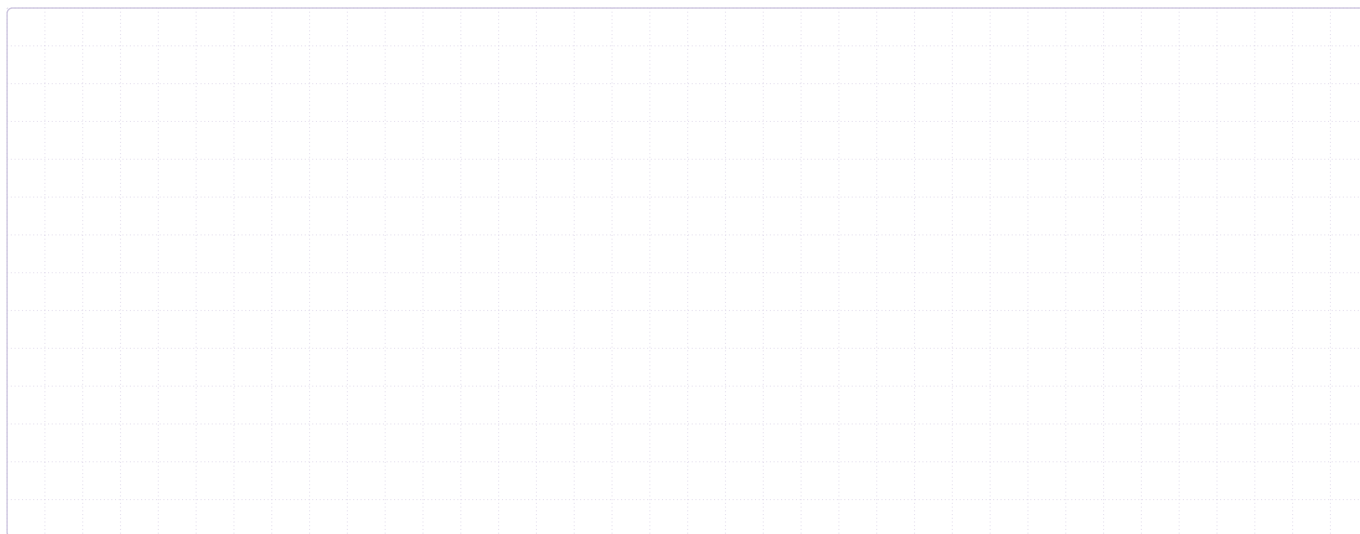
$$4^{x-3} - 71 \cdot 2^{x-6} + 7 \leq 0$$



### Задача №4

Решите неравенство:

$$25^{x^2-2x+10} - 0,2^{2x^2-4x-80} \leq 0$$

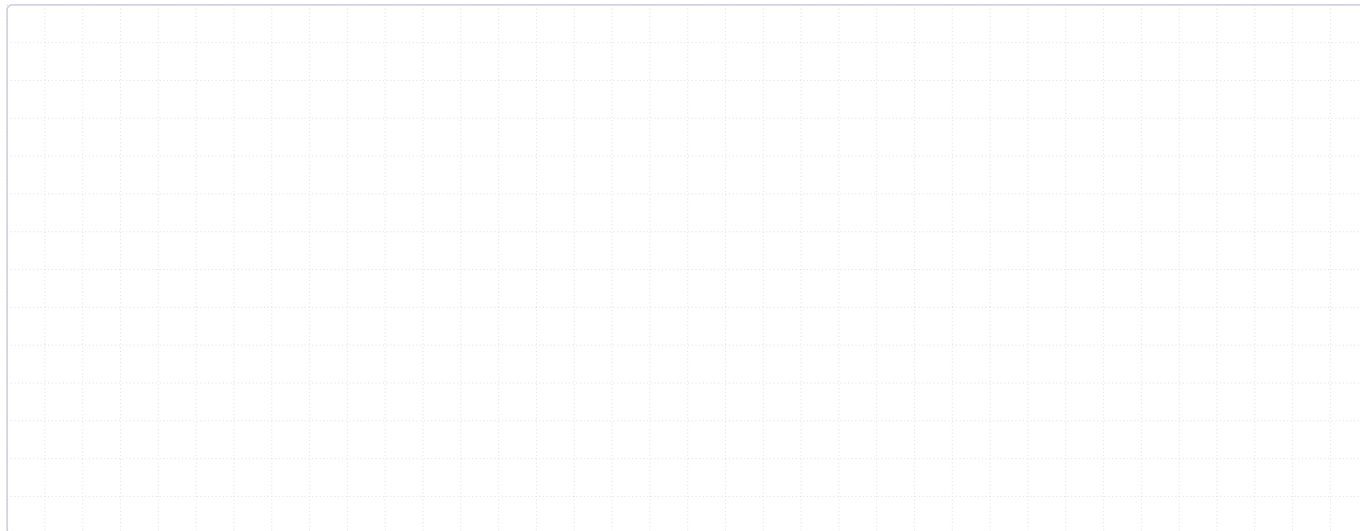


## Классная работа (продолжение)

### Задача №5

Решите неравенство:

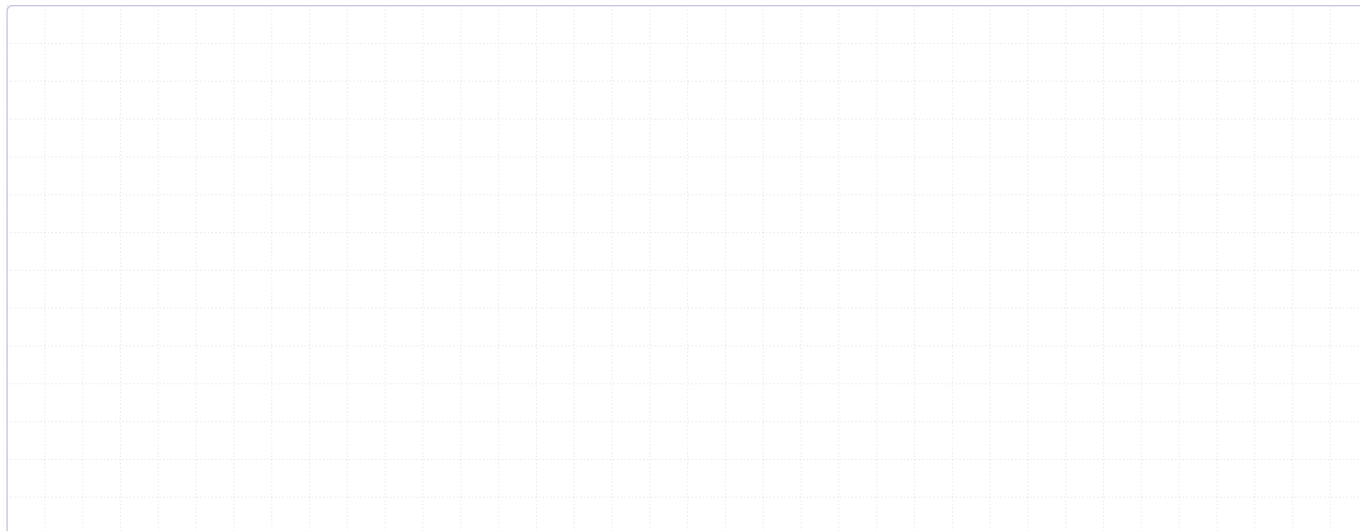
$$\frac{1}{5^x + 31} \leq \frac{1}{5^{x+1} - 1}$$



### Задача №6

Решите неравенство:

$$\frac{3^x - 1}{3^x - 3} \leq 1 + \frac{1}{3^x - 2}$$



## Домашнее задание

### Задача №7

Решите неравенство:

$$\frac{13 - 5 \cdot 3^x}{9^x - 12 \cdot 3^x + 27} \geq 0,5$$

### Задача №8

Решите неравенство:

$$\frac{2^x}{2^x - 3} + \frac{2^x + 1}{2^x - 2} + \frac{5}{4^x - 5 \cdot 2^x + 6} \leq 0$$

## Ответы

---

### Разбор примера

---

0.  $(-\infty; \log_3 2) \cup (\log_3 5; +\infty)$  Замена  $t = 3^x > 0$ ; интервалы  $(0; 2) \cup (5; +\infty)$

### Классная работа

---

1.  $[0; \log_2 3]$  ( $t = 2^x$ ;  $t^2 - 4t + 3 \leq 0$ ;  $1 \leq t \leq 3$ )
2.  $(0; 9)$  ( $t = 2^{\sqrt{x}}$ ;  $t^2 - 9t + 8 < 0$ ;  $1 < t < 8$ ;  $0 < \sqrt{x} < 3$ )
3.  $[\log_2 7; 6]$  ( $\cdot 64$ ;  $t = 2^x$ ;  $t^2 - 71t + 448 \leq 0$ ;  $7 \leq t \leq 64$ )
4.  $[-3; 5]$  (Привести к  $5^{2x^2-4x+20} \leq 5^{-2x^2+4x+80}$ ; квадр. нер-во)
5.  $(-1; \log_5 8]$  ( $t = 5^x$ ;  $\frac{t-8}{(t+31)(t-\frac{1}{5})} \leq 0$ ; ОДЗ:  $x \neq -1$ )
6.  $(-\infty; 0] \cup (\log_3 2; 1)$  ( $t = 3^x$ ;  $\frac{t-1}{(t-3)(t-2)} \leq 0$ )

### Домашнее задание

---

7.  $\{0\} \cup (1; 2)$  ( $t = 3^x$ ;  $\frac{(t-1)^2}{(t-9)(t-3)} \leq 0$ ;  $t \in \{1\} \cup (3; 9)$ )
8.  $\{0\} \cup (1; \log_2 3)$  ( $t = 2^x$ ;  $\frac{(t-1)^2}{(t-2)(t-3)} \leq 0$ ;  $t \in \{1\} \cup (2; 3)$ )